

大学物理 AI

2018 年
期末模拟测试

各位同学请坐好，

我们准备开车了！

不对，是上课！

班级_____学号_____姓名_____总分_____

第一部分

第二部分

填空题	选择题	计算 1	计算 2	计算 3	总分

填空题	选择题	计算 1	计算 2	总分

注：本试卷分两部分，第一部分力学与热学，总分 60 分；第二部分波动与光学，总分 40 分。

可能用到的数据：

大气压 $1\text{ atm} = 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$,

万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11}\text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-2}$

普适气体常量 $R = 8.31\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$,

玻耳兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23}\text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$

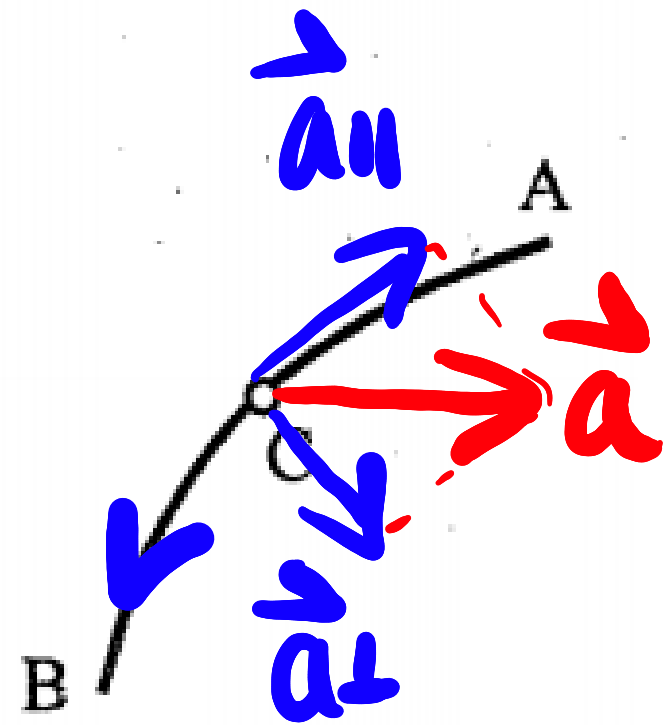
✱ 计算器 $f_{\text{K}} - 991\text{ cm}^{-1}$

第一部分（力学与热学）

一、填空题（共 24 分，请将答案写在卷面指定的横线上）：

1. (3 分) 质点在水平面内从 A 到 B 做曲线运动，速率逐渐减小，请在右图中画出质点在 C 处的加速度矢量。

$$a_{\perp} \neq 0 \quad \rho = \frac{v^2}{a_{\perp}}$$

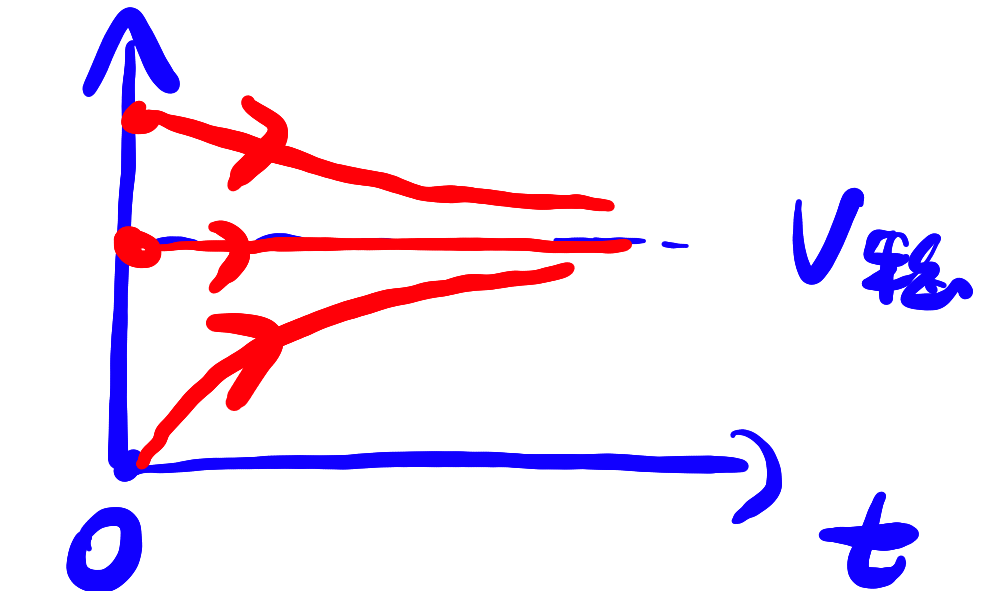


2. (3 分) 质量为 m 的小球在水中竖直沉降，水对小球的浮力为恒定值 F ，对小球的流体阻力为 $f = kv$ （其中 $k > 0$ 为常数）， $t = 0$ 时小球的速率为 0，则小球速率 v 随时间 t 的函数关系为 $v = \frac{mg - F}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t})$ 。

$$mg - F - kv = ma, \quad v_0 = 0 \text{ m/s}, \quad v_{\infty} = \frac{mg - F}{k}$$

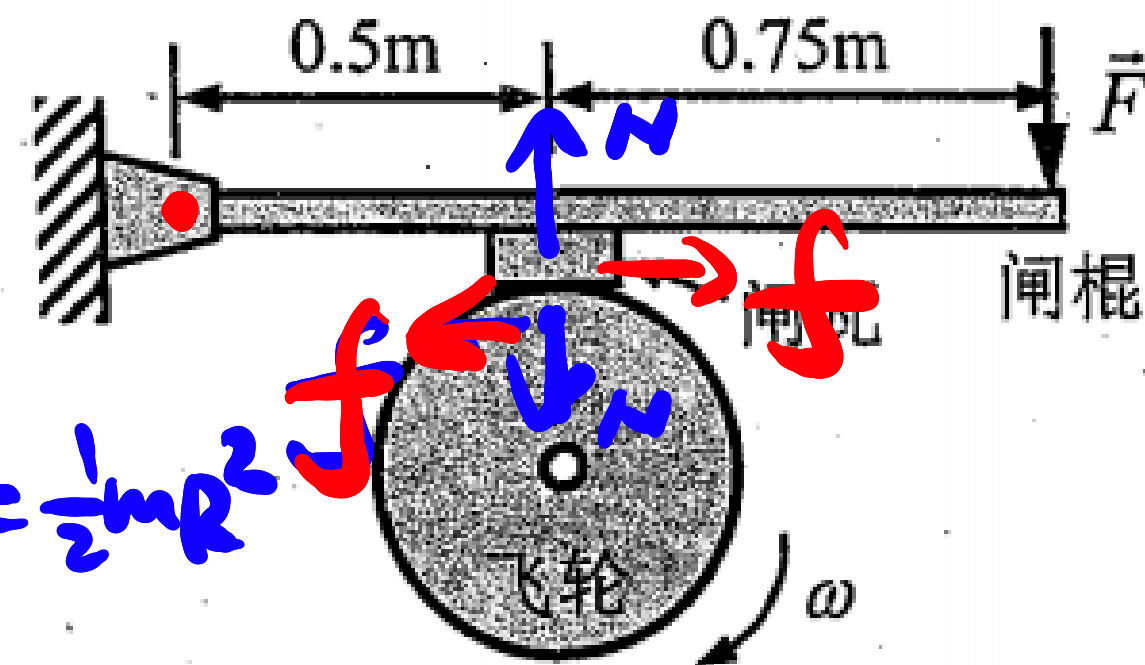
$$v(t) = v_{\infty} + (v_0 - v_{\infty}) e^{-\frac{k}{m}t}$$

$$-kv = m \cdot \frac{dv}{dt} \Rightarrow -\frac{k}{m} dt$$



3. (3 分) 一个垒球沿水平方向以 $v_1 = 50 \text{ m/s}$ 的速率投来, 经棒打击后, 沿仰角 45° 的方向飞回, 速率变为 $v_2 = 80 \text{ m/s}$ 。若棒与球的接触时间为 0.02 s , 则棒对垒球的平均冲力为垒球重量的 616 倍。(g 取 9.8 m/s^2)

4. (3 分) 飞轮 (当作均匀圆盘) 的质量为 60 kg , 直径为 0.5 m , 转速为 1000 转/分 。现要求在 5 s 内使其停止转动, 若闸瓦与飞轮之间的滑动摩擦系数为 0.4 , 则加在闸棍端



点的制动力 F (如图所示) 最小为 157N, 502N。

3.

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)}{dt}$$

$$\frac{F}{G} = \frac{\sqrt{50^2 + 80^2 + 4000T_2}}{9.8 \times 0.02} \approx 616$$

4.

$$\frac{F \times \frac{1.25}{0.5} \times 0.4 \times \frac{0.5}{2}}{\frac{1}{2} \times 60 \times \left(\frac{0.5}{2}\right)^2} = \frac{1000 \times 2\pi}{60 \times 5}$$

$$F = 157\text{N}, 502\text{N}$$

5. (4分) 两个理想气体系统发生热接触 (没有物质交换, 只有能量交换), 最后达到热平衡。

这时两个系统的宏观状态参量 温度 T 一定相同, 微观量 平均平动动能 一定相同。

$$\bar{\epsilon}_k = \frac{1}{2} kT$$

$$\bar{\epsilon}_{kf} = \frac{3}{2} kT$$

6. (4分) 若 $f(v)$ 为理想氦气的分子速率分布函数, N 为分子总数, m 为分子质量, 则 v 附近单位速率区间内的分子数的表达式为 $N \cdot f(v)$, 气体内能的表达式

为 $\frac{1}{2} N m \int_0^{+\infty} v^2 f(v) \cdot dv$ 。要求表达式内含有 $f(v)$ 。

$$N \cdot f(v) \cdot dv \quad v \sim v + dv$$

$$Z(x) = \int x \cdot f(x) \cdot dx$$

7. (4 分) 金属桶内 2.5 kg 水和 0.7 kg 冰处于温度为 0°C 的平衡态。将金属桶置于稍稍低于 0°C 的房间中, 使桶内达到冰和水质量相等的平衡态。这个过程是 可逆 过程 (选填可逆或不可逆), 在此过程中冰水混合物的熵变为 -1100 J/K 。已知冰的熔解热为 334 J/g 。

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T} = \frac{-0.7 \times 334 \times 10^3}{273} \approx -1100 \text{ J/K}$$

$$dS = \frac{C \cdot dT}{T} \Rightarrow \Delta S = C \cdot \ln \frac{T_2}{T_1}$$

二、选择题（单选，每题3分，共9分，请将答案写在方括号内）：

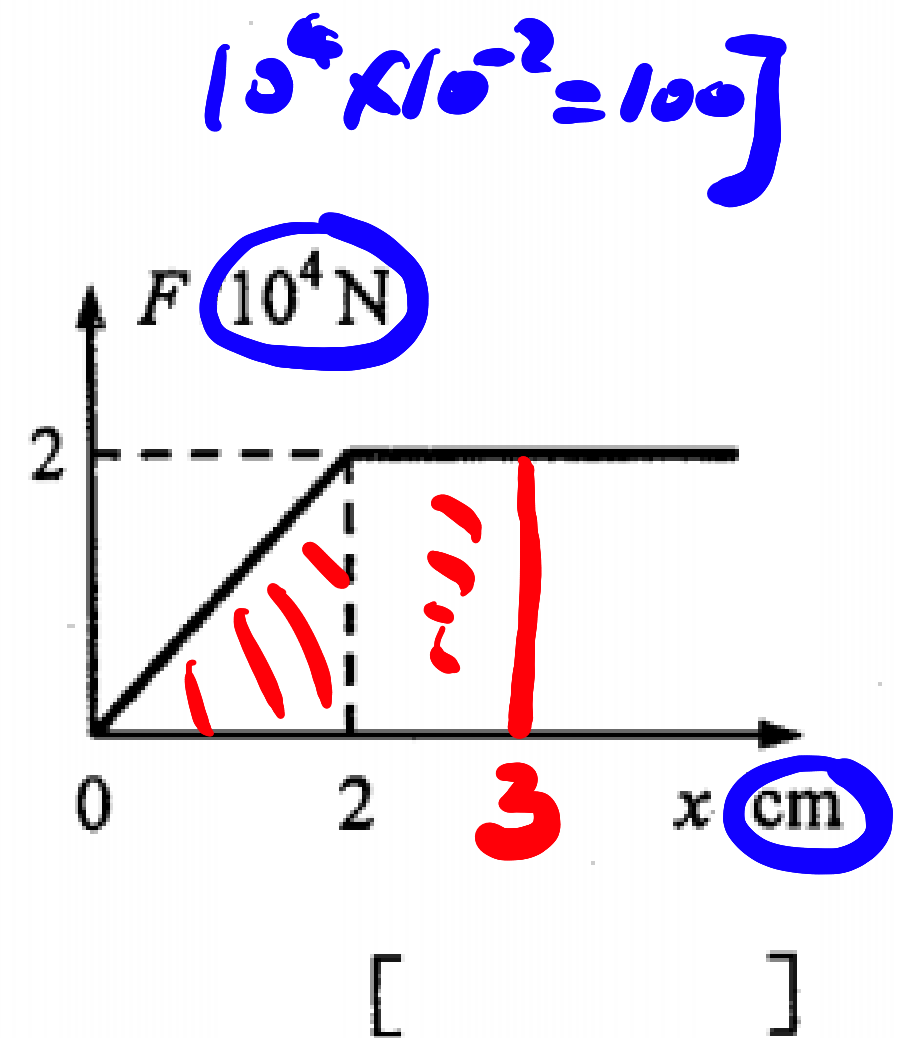
1. 质量为 20 g 的子弹以 200 m/s 的速率射入固定墙壁内，设子弹所受阻力与其进入墙壁的深度 x 的关系如图所示，则该子弹能进入墙壁的深度为

(A) 3 cm

(B) 2 cm

(C) $2\sqrt{2}$ cm

(D) 12.5 cm

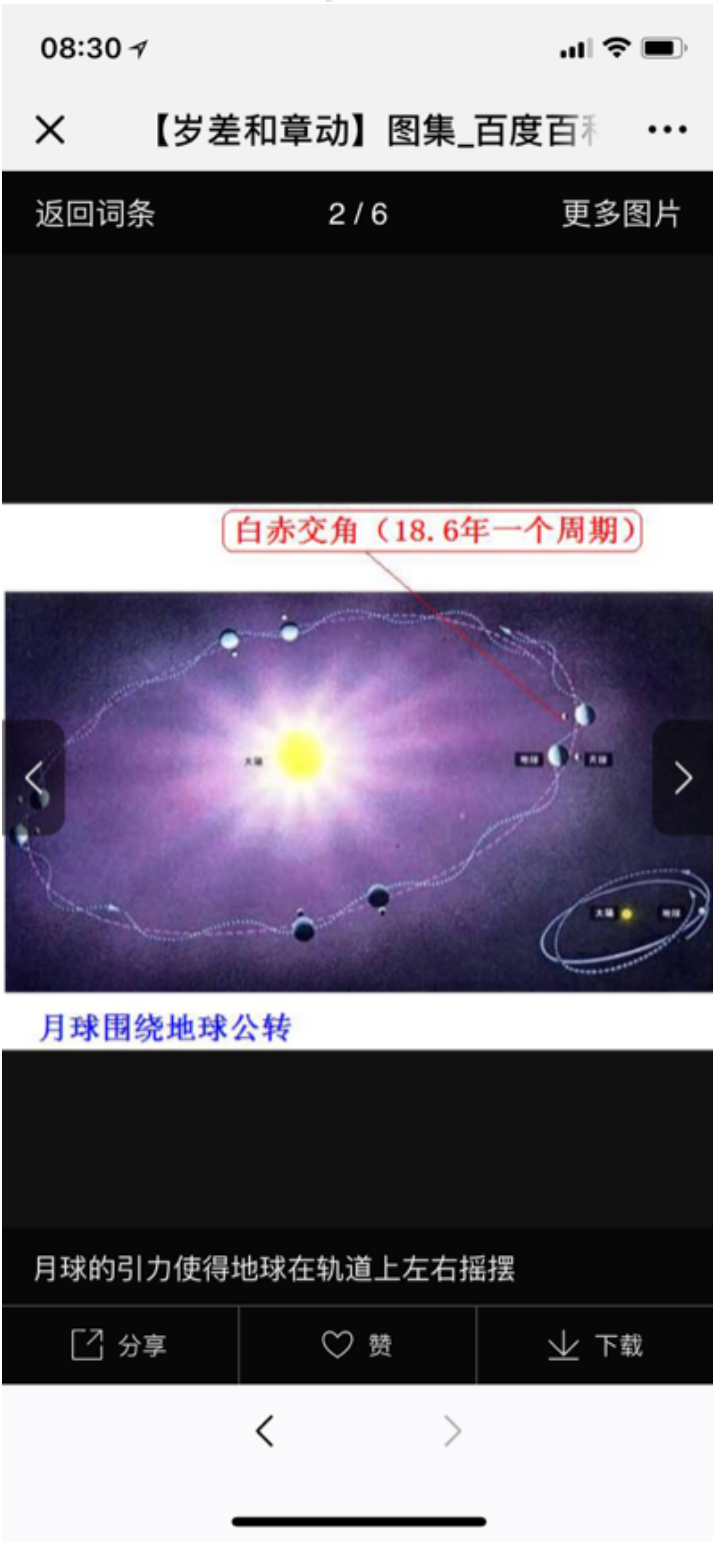


$$E_k = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \times (200)^2 = 400 \text{ J} \Rightarrow 4$$

$\Delta \quad \Delta$

2. 在太阳参考系（看作惯性系）中，只考虑太阳、地球、月球三个星球，而忽略其他星体的作用，那么以下说法哪个是正确的？

- ☒ (A) 地球围绕太阳做椭圆运动
- ☒ (B) 地球与月球的质心绕太阳做椭圆运动
- ☒ (C) 地球与月球系统的机械能守恒
- ☒ (D) 地球的机械能守恒
- ☒ (E) 地球对太阳中心的角动量守恒



[B]

3. 氦气、氮气、水蒸气（均视为刚性分子理想气体），它们的摩尔数、温度、压强、体积均相同，若使它们在体积不变的情况下吸收相等的热量，则

☒ (A) 它们的温度升高相同，压强增加相同

☒ (B) 它们的温度升高相同，压强增加不相同

☒ (C) 它们的温度升高不相同，压强增加相同

☒ (D) 它们的温度升高不相同，压强增加不相同

[D]

$$\Delta U = \frac{i}{2} \nu R \cdot \Delta T$$

$$p = nkT \Rightarrow \Delta p = nk \cdot \Delta T$$

三、计算题（共 27 分）：

1. (10 分) 质量为 m_1 ，长度为 l 的均质细棒，一端固定有一个质量也是 m_1 的小球，可绕通过其另一端 O 的水平轴在竖直平面内无摩擦自由转动，组成一个球摆。现有一质量为 m_2 的子弹，以水平速率 v 射向小球，穿过小球后的速率为 $v/2$ 。要使球摆在竖直平面内转过完整的一圈，子弹入射的速率 v 至少应多大？

① 角动量守恒

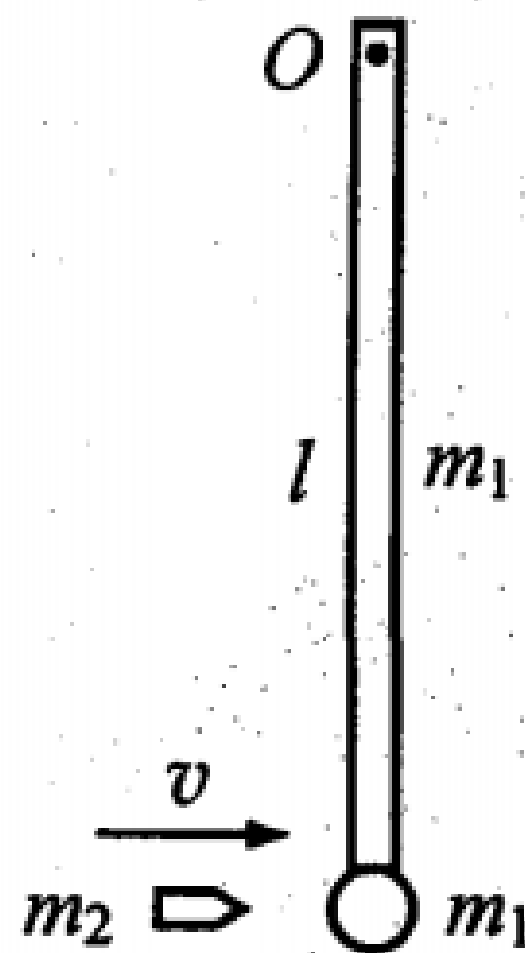
$$L_k = \frac{p^2}{2m} = \frac{L^2}{2J} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}J\omega^2$$

② 能量守恒

$$\star \frac{1}{2} \cdot \frac{(\frac{1}{2}m_2 v \cdot l)^2}{(\frac{1}{3} + 1)m_1 l^2} = m_1 g l (2 + 1)$$

完全弹性 $e = 1$
△

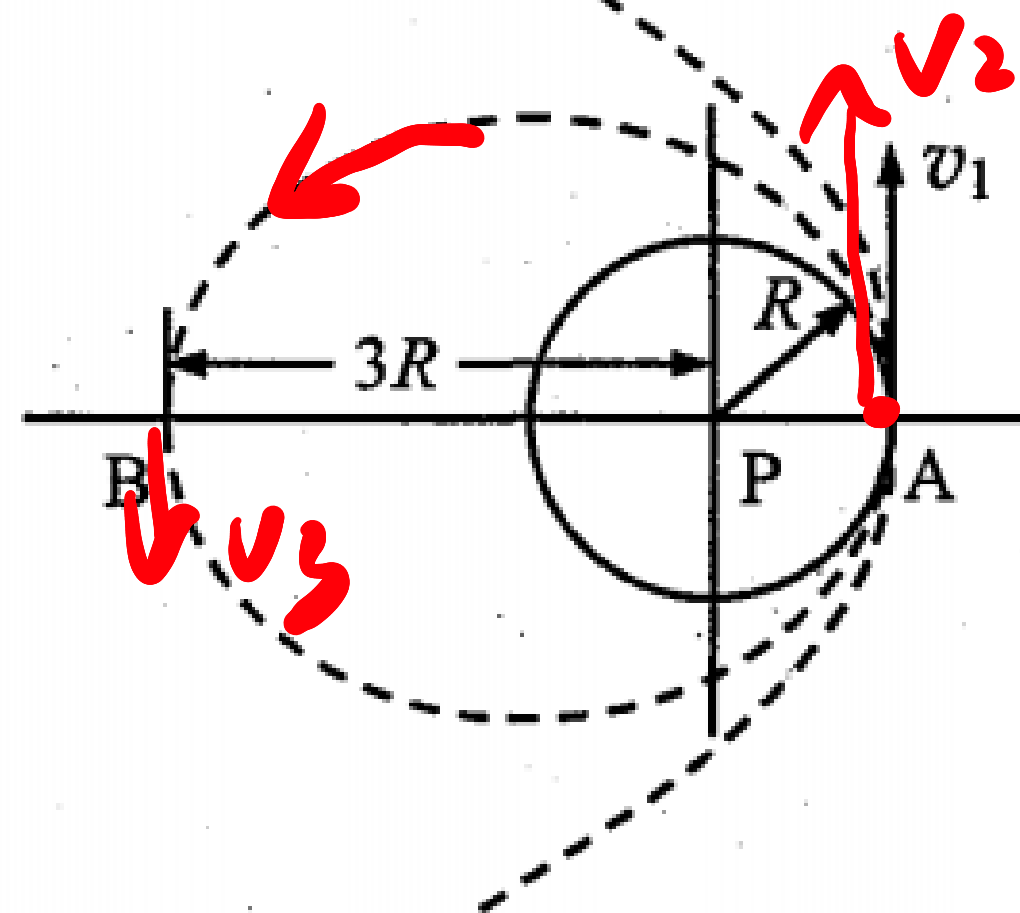
$$v \geq \frac{m_1}{m_2} \sqrt{32gl}$$



2. (5 分) 飞船绕行星 P 做半径为 R 的圆轨道飞行, 飞行速率恒定为 v_1 。

(1) 在 A 点增大飞船的速率达到 v_2 , 速度方向不变, 使飞船轨道变为经过 A 点和 B 点的椭圆形 (B 点到行星中心 P 的距离为 $3R$), 那么 v_2 必须达到 v_1 的多少倍? $v_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} v_1$

(2) 在 A 点增大飞船的速率达到 v'_2 , 速度方向不变, 使飞船轨道变为顶点为 A 点的抛物线形, 那么 v'_2 必须达到 v_1 的多少倍? $v'_2 = \sqrt{2} v_1$



① 能量守恒.

$$\text{① 圆: } G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v_1^2}{R} \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

② 角动量守恒.

$$\text{② 椭圆: } \begin{cases} \frac{1}{2} m v_2^2 - G \frac{Mm}{R} = \frac{1}{2} m v_3^2 - G \frac{Mm}{3R} \\ m v_2 \cdot R = m v_3 \cdot 3R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_2 = \frac{\sqrt{3}}{1} \sqrt{\frac{GM}{2R}} \\ v_3 = \frac{\sqrt{3}}{3} \sqrt{\frac{GM}{2R}} \end{cases}$$

$$\text{③ 抛物: } \frac{1}{2} m v_2'^2 - G \frac{Mm}{R} = 0 \Rightarrow v_2' = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

3. (12 分) 1 mol 氧气 ($i=5$, 视为理想气体) 从状态 1 经等压过程到状态 2, 再经等体过程到状态 3, 又经绝热过程到状态 4 (其温度与状态 1 的温度 T_1 相同), 最后经等温过程回到状态 1。已知 $V_2 = 2V_1$, $p_2 = 2p_1$, 求每个过程的热量 (结果用 T_1 和已知常量表示), 以及循环效率。

$$1 \rightarrow 2: Q_{\text{吸}} = \frac{7}{2} R \cdot \Delta T = \frac{7}{2} \Delta(pV) = \frac{7}{2} p_1 V_1 = \frac{7}{2} RT_1$$

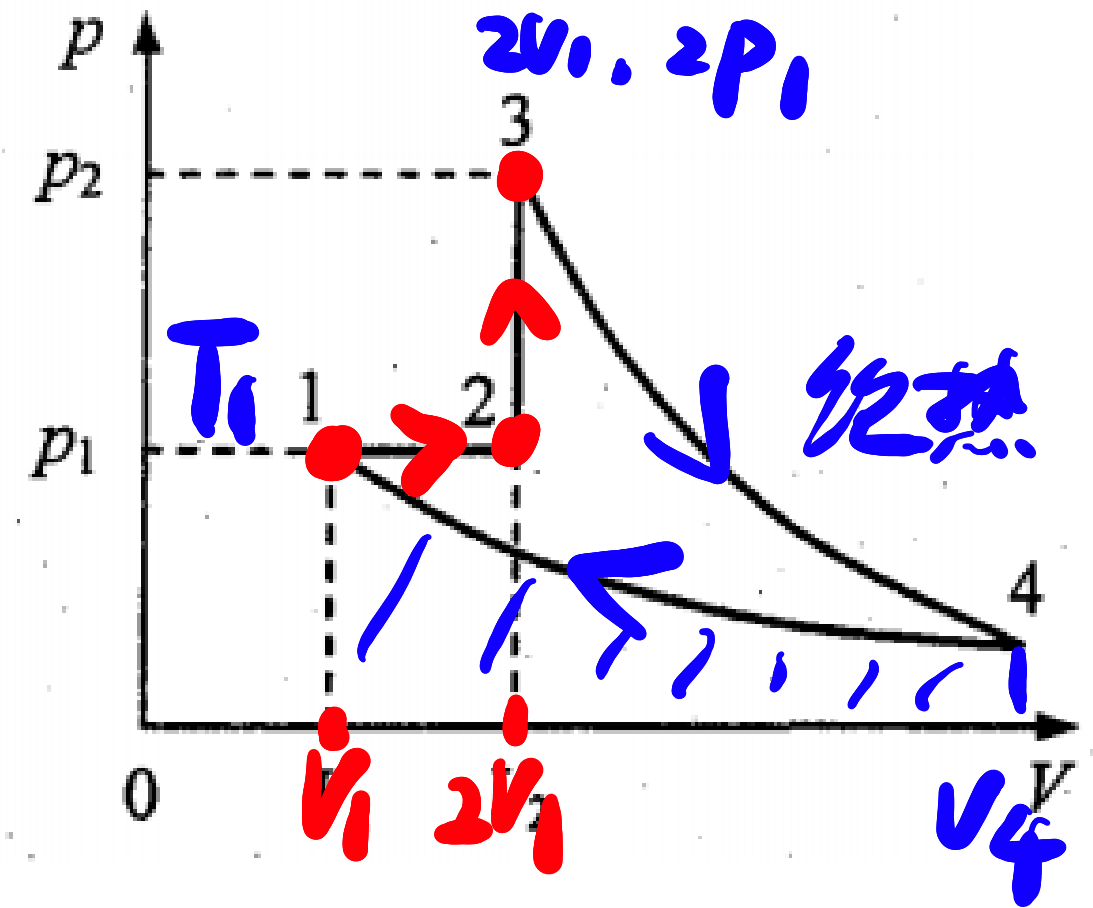
$$2 \rightarrow 3: Q_{\text{吸}} = \frac{5}{2} R \cdot \Delta T = \frac{5}{2} 2p_1 V_1 = 5RT_1$$

$$3 \rightarrow 4: Q = 0$$

$$4 \rightarrow 1: Q_{\text{放}} = RT_1 \cdot \ln \frac{V_4}{V_1} = 6 \ln 2 \cdot RT_1$$

$$(2p_1) \cdot (2V_1)^{\frac{7}{2}} = \frac{p_1 V_1}{V_4} V_4^{\frac{7}{2}} \Rightarrow \frac{V_4}{V_1} = 2^6$$

$$\gamma = \frac{i+2}{i} = \frac{7}{5}$$



$$\eta = 1 - \frac{6 \ln 2}{\frac{7}{2} + 5} \approx 51\%$$

第二部分（波动与光学）

一、填空题（共 16 分，请将答案写在卷面指定的横线上）：

1. (4 分) 一列沿 x 轴正方向传播的平面简谐波在 $t_1 = 0$ 和 $t_2 = 0.25 \text{ s}$ 时刻的波形曲线如图所示，且在这段时间内 P 处质元未完成一次周期振动，则 P 处质元的振动

函数为 $y = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) = 0.1 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2})$ ，该波

的波函数为 $y = A \cdot \cos(\omega t - kx + \varphi_0') = 0.1 \cos(2\pi t - \frac{10}{3}\pi x + \frac{\pi}{2})$

2. (3 分) 在杨氏双缝干涉实验中，屏到双缝的距离 $D = 1.5 \text{ m}$ ，用波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射。若双缝间距 d 以 0.2 mm/s 的速率对称地增大，则在屏上距中心点 $x = 3.6 \text{ cm}$ 处，

每秒钟扫过干涉亮纹的条数为 8 条。

$$\frac{\lambda}{\partial x'} - \frac{\lambda}{\partial x} = \frac{\lambda}{\partial \lambda}$$

$$\textcircled{1} \partial x = \frac{D}{d} \lambda$$

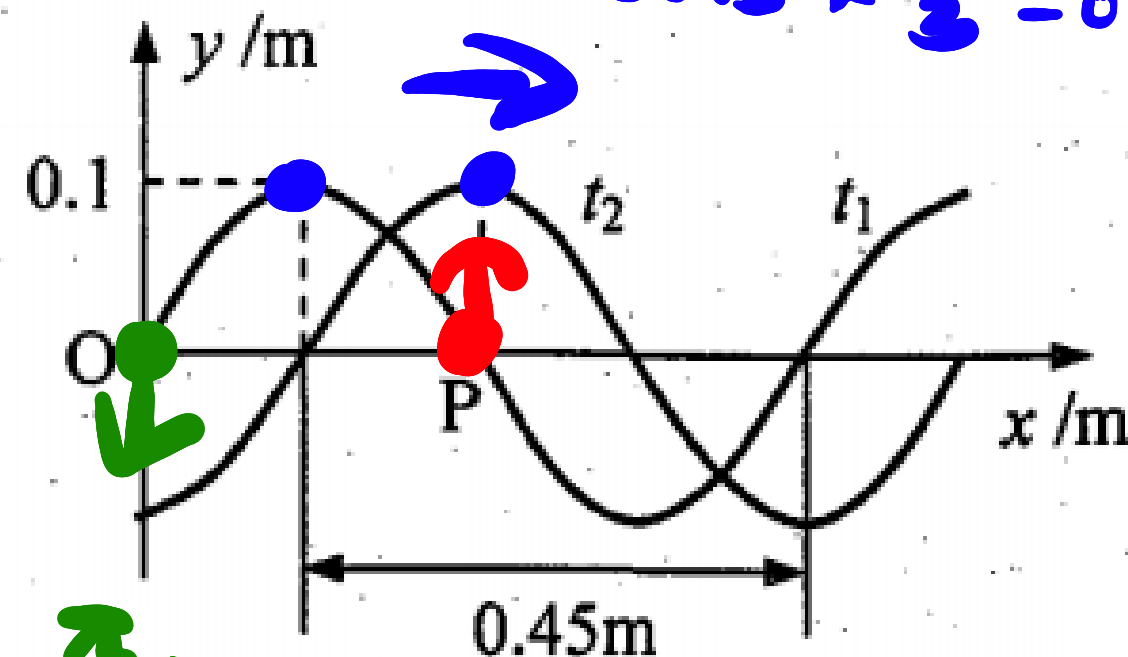
$$\textcircled{2} \partial x' = \frac{D}{d + \Delta d} \lambda$$

$$\Rightarrow \Delta k = \frac{3.6 \times 10^{-2} \times 0.2 \times 10^{-3}}{1.5 \times 600 \times 10^{-9}} = 8$$

$$T = 0.25 \times 4 = 1 \text{ s}$$

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi \text{ rad/s}$$

$$\lambda = 0.45 \times \frac{4}{3} = 0.6 \text{ m}$$



3. (3 分) 在迈克耳孙干涉仪的一个光路中, 有一个垂直光线放置的厚度为 0.100 mm 、折射率为 1.52 的薄玻璃片。在可移动反射镜移动 0.620 mm 的过程中, 观察到干涉条纹移动了 2300 条, 则所用单色光的波长为 529.1 nm。

$$\lambda = \frac{2 \cdot \Delta x}{N} = \frac{2 \times 0.62 \times 10^6}{2300}$$

4. (3 分) 波长为 600 nm 的单色光垂直入射到单缝上, 屏放在焦距为 1.2 m 的凸透镜的焦平面上, 观察到夫琅禾费单缝衍射图样的中央明纹的宽度为 6 mm , 由此可知单缝的宽度为 0.24 mm。

$$2 \frac{\lambda}{a} f = \Delta x$$

$$\Rightarrow a = \frac{2 \lambda f}{\Delta x} = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9} \times 1.2}{6 \times 10^{-3}} \times 10^3$$

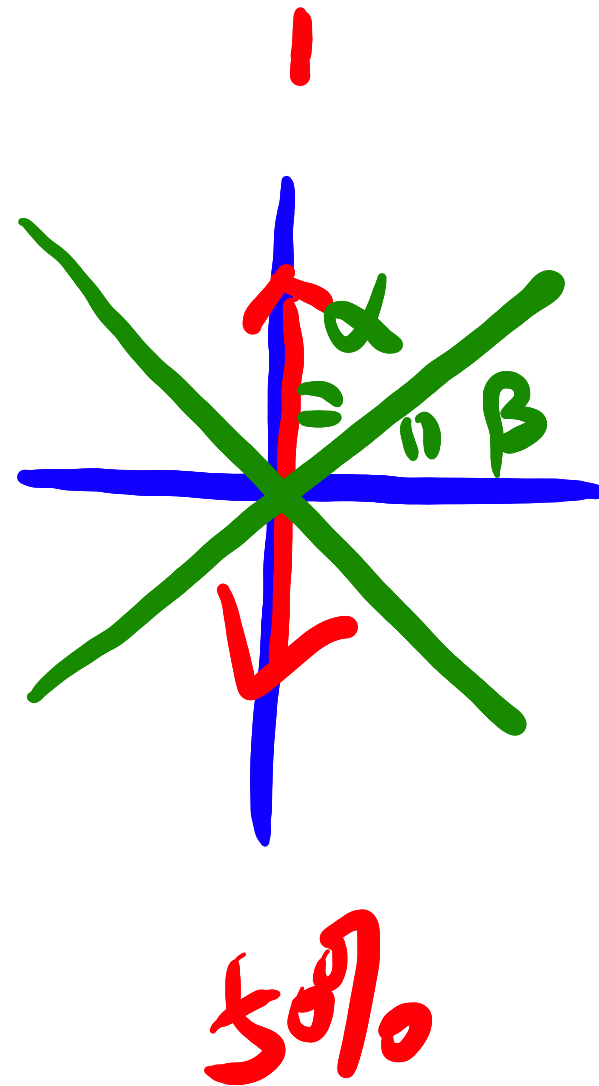
$$= 0.24 \text{ mm}$$

5. (3 分) 两个偏振化方向正交的偏振片平行放置, 强度为 I_0 的自然光垂直入射。在两偏振片之间平行插入另一个偏振片, 该偏振片以匀角速度 ω 绕光传播方向旋转, 则从最后一个偏振片出射光线明暗变化的频率为 $2\omega/\pi$, 最大光强为 $\frac{1}{2}I_0$ 。

$$T = 2\pi/\omega$$

$$f = \omega/2\pi$$

Δ



$$50\% \times \cos^2 \alpha \cdot \cos^2 \beta$$

$$\Rightarrow \alpha = 45^\circ \text{ 极大值.}$$

二、选择题（单选，每题 3 分，共 6 分，请将答案写在方括号内）：

1. 劲度系数为 k 的轻弹簧上端固定，下端系一质量为 m 的物体，稳定后弹簧伸长了 Δx 。现令其作简谐振动，则振动周期为

~~(A)~~ $2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$

~~(B)~~ $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

~~(C)~~ $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m}{k}}$

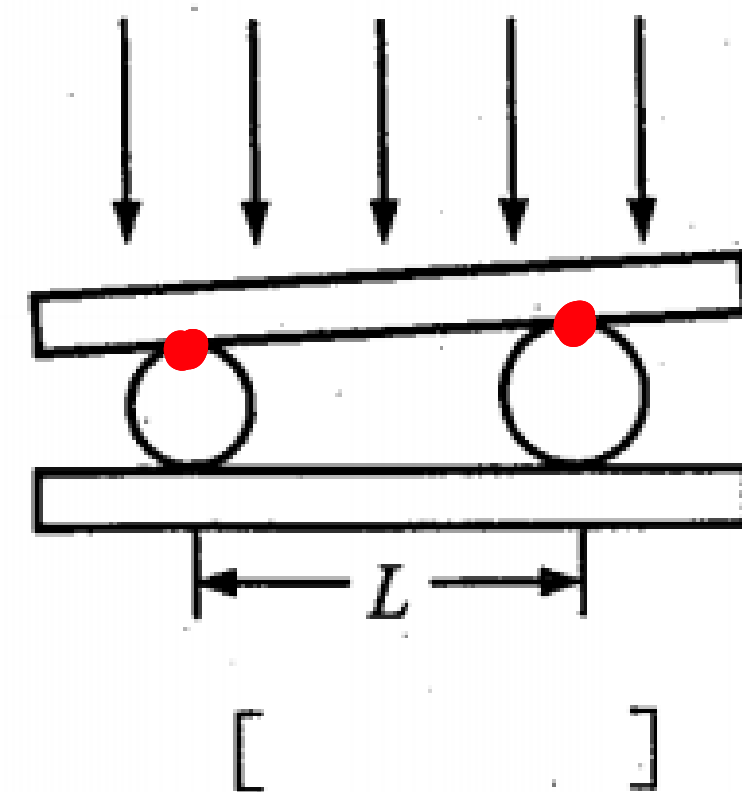
(D) $2\pi\sqrt{\frac{\Delta x}{g}}$

[**D**]

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\frac{mg}{\Delta x}}} = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta x}{g}}$$

2. 两个直径相差甚小的圆柱体平行放在两块平板玻璃之间，用单色激光垂直照射，可看到干涉条纹。如果将两个圆柱之间的距离 L 拉大，则 L 范围内的干涉条纹

- (A) 数目增加, 间距不变 (B) 数目增加, 间距变小
(C) 数目不变, 间距变大 (D) 数目减小, 间距变大



$$\frac{\partial h}{\partial \lambda} = N$$

$$\partial \chi = \lambda / \partial$$

三、计算题 (共 18 分):

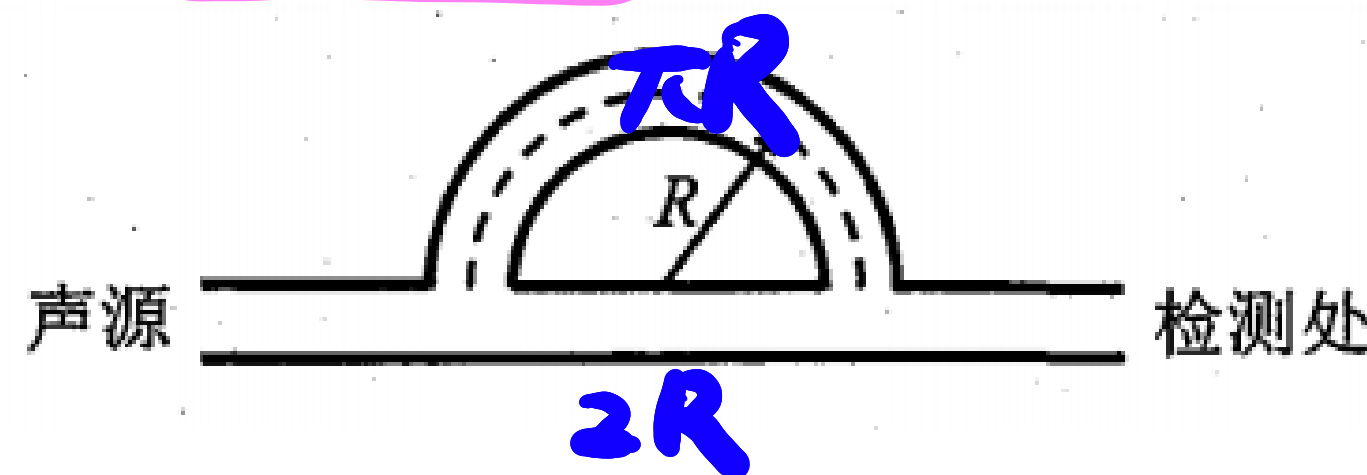
1. (8 分) 波长为 40 cm 的声波从声源发出, 通过一个由长直部分和半圆部分组成的管子。该声波的一部分通过半圆后与其沿直线传播的另一部分会合, 发生干涉。当在检测处波的强度为最小时, 半圆半径 R 的最小值是多少? 当在检测处波的强度为最大时, 半圆半径 R 的最小值是多少?

$$\textcircled{1} (\pi - 2)R = (k + \frac{1}{2})\lambda$$

$$k=0 \Rightarrow R_{\min} = \frac{\lambda}{\pi - 2} = 17.5 \text{ cm}$$

$$\textcircled{2} (\pi - 2)R = k\lambda$$

$$k=1 \Rightarrow R_{\min} = \frac{\lambda}{\pi - 2} = 35.0 \text{ cm}$$



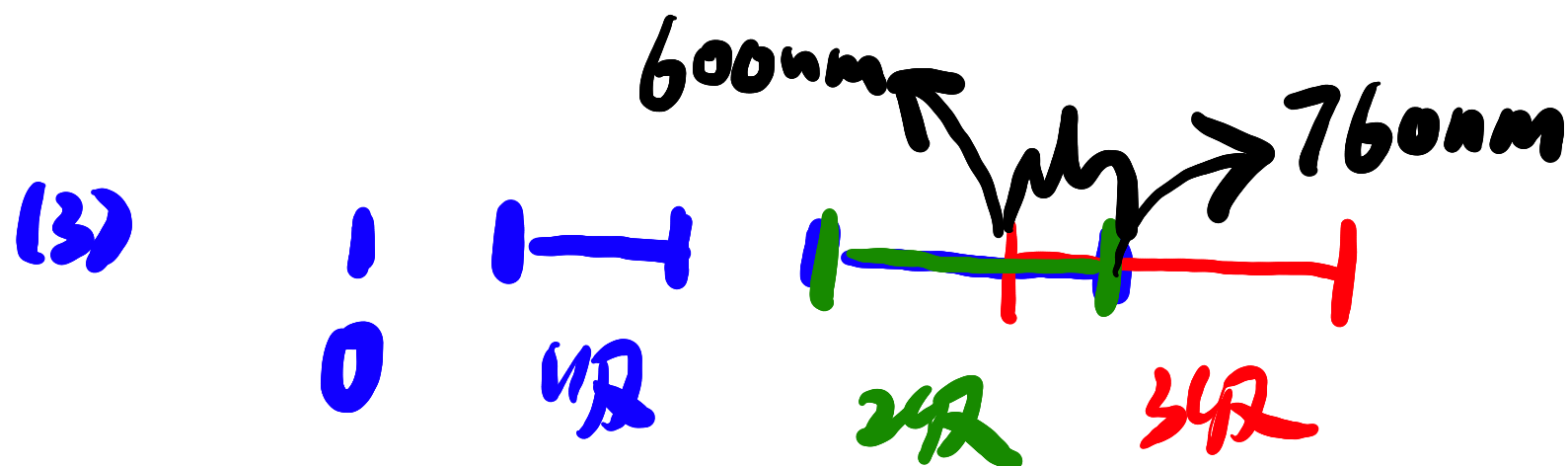
2. (10 分) 用白光 (波长为 $400 \sim 760 \text{ nm}$) 垂直照射每厘米 4000 条缝的光栅, 可以产生多少级完整可见的光谱? 有多少级完整清晰可见的光谱? 并求被重叠的最低级次的光谱波长范围。

$$(1) d = \frac{1 \text{ cm}}{4000} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$d \cdot \sin \theta_m = k_m \cdot \lambda_{\max} \Rightarrow k_{\max} \leq \frac{2.5 \times 10^{-4} \text{ cm}}{760 \text{ nm}} = 3.3$$

$\Rightarrow 3$ 级

$$(2) k \cdot 760 \text{ nm} < (k+1) \cdot 400 \text{ nm} \Rightarrow k < \frac{400}{360} \Rightarrow k=1 \text{ 级}$$



$$\frac{3 \times 400 \text{ nm}}{2} = 600 \text{ nm}$$

$600 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$

总结与思考?

力学: ① 能量守恒 $\vec{F} = 5t\vec{i} + 3t^2\vec{j}$
 ② 角动量守恒 $\vec{L} = 5\vec{i} + 6t\vec{j}$
 ③ 加速度 $\vec{a} = 6\vec{j}$

瞬: $F=ma$ $M=J\beta$

能: 守恒 $W = \Delta E_k$

热学: ① T 定义?

② $P \cdot V = \nu R T$

③ $dQ = dU + W_{\text{ext}}$

$dU = \frac{1}{2} \nu R \cdot dT = \frac{1}{2} d(PV)$

$W_{\text{ext}} = \int P \cdot dV \Rightarrow \eta$

波: ① 函数: $A \cdot \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

② 干涉 $\Delta r = k\lambda$ (12)

光: ① $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

② $\Delta \theta = 2 \frac{\lambda}{a}$ $\Delta x = 2 \frac{\lambda}{a} \cdot f$

③ $d \cdot \sin \theta = k\lambda$ 主极大 $k=0, \pm 1, \dots$
 $a \cdot \sin \theta = k'\lambda$ 暗 $k=\pm 1, \pm 2, \dots$

啦啦啦~合影留个念~~



各位同学请坐好，

我们准备下车了！

不对，是下课！